

DIGESTION OF LIPIDS

هضم الدهون (الشحوم)

Assistant Prof. Dr. Weaam Awad (3.10.2026) — University of Al-Ameed, College of Medicine, Department of Biochemistry | الأستاذ المساعد د. وئام عوض (2026.10.3) — جامعة العميد، كلية الطب، قسم الكيمياء الحيوية

1. OBJECTIVES & DIETARY LIPIDS | الأهداف والدهون الغذائية

Objectives

الأهداف

- Study the principal lipids present in the foodstuffs.

دراسة الدهون الرئيسية الموجودة في الأغذية.
- Digestion of dietary lipids in mouth and stomach.

هضم الدهون الغذائية في الفم والمعدة.
- Digestion in duodenum and small intestine.

الهضم في العفج والأمعاء الدقيقة.
- Study the lipolytic enzymes present in the pancreatic juice.

دراسة الإنزيمات المحللة للدهون الموجودة في العصارة البنكرياسية.
- Learn in detail about emulsification of fats, what are micelles? How they are formed?

التعلم بالتفصيل عن استحلاب الدهون، وما هي المذيلات (الميسيلات)؟ وكيف تتكون؟
- Study in detail what happens to these hydrolytic products in the intestinal epithelial cell after absorption from the gut lumen.

دراسة ما يحدث بالتفصيل لهذه النواتج المحللة في الخلية الظهارية المعوية بعد امتصاصها من لمعة الأمعاء.
- Study the defects in digestion and absorption of lipids: steatorrhea; chyluria.

دراسة العيوب في هضم الدهون وامتصاصها: الإسهال الدهني (الدهنية البرازية)؛ البيلة الكيلوسية.

Dietary Lipids

الدهون الغذائية

Lipids include a wide variety of chemical substances, such as:

تشمل الدهون مجموعة واسعة من المواد الكيميائية، مثل:

- Neutral fat (triacylglycerol or triglycerides) (الدهون المتعادلة (ثلاثي أسيل الجليسرول أو الغليسيريدات الثلاثية))
- Fatty acids and their derivatives (الأحماض الدهنية ومشتقاتها)
- Phospholipids (الفسفوليبيدات)
- Glycolipids (الدهون السكرية)
- Sterols (الستيرولات)
- Fat-soluble vitamins (A, D, E and K) (الفيتامينات الذوابة في الدهون (A و D و E و K))

More than 90% of fat intake in the diet is as triacylglycerols, with the remainder consisting of cholesterol, cholesterol ester, phospholipid and free fatty acid.

أكثر من 90% من الدهون المتناولة في الغذاء تكون على شكل ثلاثي أسيل الجليسرول، ويتكون الباقي من الكوليسترول وإستر الكوليسترول والفسفوليبيد والحمض الدهني الحر.

2. DIGESTION OF LIPIDS | هضم الدهون

Digestion in Stomach

الهضم في المعدة

- **Lingual lipase** from the mouth enters the stomach along with the food. It has an optimum pH of 2.5–5. It acts on short-chain triglycerides which are present in milk, butter. The action of lingual lipase is observed to be more significant in newborn infants.
اللبناز (الليباز) اللساني يدخل المعدة من الفم مع الطعام. ودرجة الـ pH المثلى له 2.5–5. ويعمل على الغليسيريدات الثلاثية قصيرة السلسلة الموجودة في الحليب والزبدة. ويُلاحظ أن عمل اللبناز اللساني أكثر أهمية لدى الرضع حديثي الولادة.
- **Gastric lipase** is acid stable, with an optimum pH around 5.4. Up to 30% digestion of triglycerides occurs in the stomach.
اللبناز المعدي مستقر في الحمض، ودرجة الـ pH المثلى له حوالي 5.4. ويحدث في المعدة هضم يصل إلى 30% من الغليسيريدات الثلاثية.

Emulsification

الاستحلاب

The lipids are dispersed into smaller droplets; surface tension is reduced; and surface area of droplets is increased. This process is favored by:

تتشكّ الدهون إلى قطرات أصغر؛ وتنخفض التوتر السطحي؛ وتزداد مساحة سطح القطرات. ويُفضّل هذه العملية:

1. Bile salts (detergent action) ((تأثير منظّف))
2. Peristalsis (mechanical mixing) ((التمعج (الخلط الميكانيكي))
3. Phospholipids (الفسفوليبيدات)

(Figure: fat + bile salts → emulsified droplets.)

(الشكل: دهن + أملاح صفراوية → قطرات مستحلبة.)

Digestion in Intestines

الهضم في الأمعاء

Bile salts are important for digestion of lipids: they lower the surface tension. They emulsify the fat droplets. The emulsification increases the surface area of the particles for enhanced activity of enzymes.

الأملاح الصفراوية مهمة لهضم الدهون: فهي تخفض التوتر السطحي. وتستحلب قطرات الدهن. ويزيد الاستحلاب مساحة سطح الجسيمات لتعزيز نشاط الإنزيمات.

(Figure: liver, gallbladder, bile salts (emulsifying), stomach, pancreas.)

(الشكل: الكبد، المرارة، الأملاح الصفراوية (المستحلبة)، المعدة، البنكرياس.)

Lipolytic Enzymes in Intestines

الإنزيمات المحللة للدهون في الأمعاء

1. Pancreatic lipase with co-lipase ((لباز البنكرياس مع مساعد اللباز (كوليپاز))
2. Cholesterol esterase ((إستراز الكوليسترول))
3. Phospholipase A₂ ((فسفوليپاز A₂))

The bile (pH 7.7) entering the duodenum serves to neutralise the acid chyme from the stomach and provides a pH favorable for the action of pancreatic enzymes.

تعمل الصفراء (pH 7.7) الداخلة إلى العفج على تعديل الكيموس الحمضي القادم من المعدة وتوفير pH مناسباً لعمل الإنزيمات البنكرياسية.

- **1. Pancreatic lipase with co-lipase:** lipase hydrolyses fatty acid in the 1 and 3 positions of the triacylglycerol, producing 2 monoacylglycerols and two molecules of fatty acids. Thus digestion of TAG is partial (incomplete).
1. لباز البنكرياس مع مساعد اللباز: يحلمه اللباز الحمض الدهني في الموضعين 1 و 3 من ثلاثي أسيل الغليسرول، منتجاً أحادي أسيل الغليسرول (MAG-2) وجزيئين من الأحماض الدهنية. وبالتالي فإن هضم ثلاثي أسيل الغليسرول جزئي (غير كامل).
- **2. Cholesterol esterase** hydrolyses cholesterol ester, which produces cholesterol plus free fatty acid.
2. إستراز الكوليسترول يحلمه إستر الكوليسترول فينتج الكوليسترول وحمضاً دهنيّاً حرّاً.
- **3. Phospholipase A₂:** this enzyme catalyzes the hydrolysis of fatty acid residues at the 2-position of the phospholipid, leaving lysophospholipids and a molecule of fatty acid.
3. فسفوليپاز A₂: يحقّز هذا الإنزيم التحلل المائي لبقايا الأحماض الدهنية في الموضع 2 من الفسفوليبيد، تاركاً فسفوليبيدات ليزو وجزيئاً من الحمض الدهني.

(Figure: A – triacylglycerol (positions 1, 2, 3 with R₁, R₂, R₃) → lipase → 2-monoacylglycerol + R₁COOH + R₃COOH (fatty acids); B – glycerophospholipid → phospholipase A₂ → lysophospholipid + R₂COOH (fatty acid); C – cholesterol ester → cholesterol esterase → cholesterol + fatty acid.)

(الشكل: A – ثلاثي أسيل الغليسرول (الوضعيات 1 و 2 و 3 مع R₁ و R₂ و R₃) ← لباز ← 2-أحادي أسيل الغليسرول + R₁COOH + R₃COOH (أحماض دهنية)؛ B – فسفوليبيد غليسيريني ← فسفوليپاز A₂ ← فسفوليبيد ليزو + R₂COOH (حمض دهني)؛ C – إستر الكوليسترول ← إستراز الكوليسترول ← كوليسترول + حمض دهني.)

3. ABSORPTION OF LIPIDS | امتصاص الدهون

Absorption of Lipids – Mixed Micelle Formation

امتصاص الدهون – تكوّن المذيلات المختلطة

Free fatty acids, free cholesterol, 2-monoacylglycerol, and lysophospholipid are the primary products of dietary lipid digestion. These, together with **bile salts**, form **mixed micelles**. Fat-soluble vitamins A, D, E and K are also packaged in these micelles and are absorbed from the micelles along with the products of dietary lipid digestion.

الأحماض الدهنية الحرة والكوليسترول الحر و2-أحادي أسيل الغليسرول وفسفوليبيد ليزو هي النواتج الأولية لهضم الدهون الغذائية. وهذه، مع **الأملاح الصفراوية**، تشكل **مذيلات مختلطة**. كما تُعبأ الفيتامينات الذوابة في الدهون A و D و E و K في هذه المذيلات وتُمتص منها مع نواتج هضم الدهون الغذائية.

Absorption of Lipids

امتصاص الدهون

- The mixed micelles approach the brush border membrane of the intestinal mucosal cells.
تقترب المذيلات المختلطة من غشاء الحافة الفرشائية للخلايا المخاطية المعوية.
- There the lipid components from mixed micelles are absorbed into the mucosal cells by **diffusion**.
وهناك تُمتص المكونات الدهنية من المذيلات المختلطة إلى الخلايا المخاطية **بالانتشار**.
- The net result is the transfer of monoacylglycerol, fatty acids, cholesterol, and lysophospholipid molecules into the mucosal cell.
والنتيجة الصافية هي انتقال جزيئات أحادي أسيل الغليسرول والأحماض الدهنية والكوليسترول وفسفوليبيد ليزو إلى الخلية المخاطية.

(Figure: micelles → brush border → absorptive cell: fatty acids, monoglycerides → triglycerides, phospholipids, cholesterol → protein shell → chylomicron. Intestinal cells absorb lipids from micelles, resynthesize triglycerides, cholesterol, and phospholipids into protein-coated chylomicrons.)

(الشكل: مذيلات ← الحافة الفرشائية ← الخلية الماصة: أحماض دهنية، غليسيريدات أحادية ← غليسيريدات ثلاثية، فسفوليبيدات، كوليسترول ← غلاف بروتيني ← كيلوميكرون. تمتص الخلايا المعوية الدهون من المذيلات وتعيد تخليق الغليسيريدات الثلاثية والكوليسترول والفسفوليبيدات إلى كيلوميكرونات مغلفة بروتين.)

Fate in the Intestinal Mucosal Cell

المصير في الخلية المخاطية المعوية

- Fatty acids are utilized after their conversion to their active form, **acyl-CoA**.
تُستخدم الأحماض الدهنية بعد تحويلها إلى شكلها الفعّال، **أسيل-CoA**.
- 2-monoacylglycerols are reconverted to triacylglycerols.
يُعاد تحويل 2-أحادي أسيل الغليسرول إلى ثلاثي أسيل الغليسرول.
- The absorbed lysophospholipids and cholesterol are also reconverted to phospholipids and cholesteroesters (cholesterol esters).
كما يُعاد تحويل فسفوليبيدات الليزو والكوليسترول الممتصة إلى فسفوليبيدات وإسترات الكوليسترول.
- The triacylglycerol resynthesized in intestinal cells combines with cholesterol, phospholipids and proteins to form **chylomicrons**.
يتحد ثلاثي أسيل الغليسرول المعاد تخليقه في الخلايا المعوية مع الكوليسترول والفسفوليبيدات والبروتينات لتكوين **الكيلوميكرونات**.

(Figure: intestinal lumen – 2-MAG, FA, C (cholesterol), LysoPL, vitamins A,D,E,K in mixed micelle → intestinal mucosal cell: 2-MAG → (resynthesis) TG; FA → (activation, thiokinase) fatty acyl-CoA; C → (resynthesis) CE; LysoPL → (resynthesis) PL; vitamins A,D,E,K; with apolipoprotein (B-48) → chylomicron → lymphatic system → thoracic duct → general circulation.)

(الشكل: لمعة الأمعاء - 2-MAG، FA، C-2 (كوليسترول)، LysoPL، الفيتامينات A,D,E,K في مذيلة مختلطة ← الخلية المخاطية المعوية: 2-MAG ← (إعادة تخليق) TG؛ FA ← (تنشيط، ثيوكيناز) أسيل-CoA دهني؛ C ← (إعادة تخليق) CE؛ LysoPL ← (إعادة تخليق) PL؛ الفيتامينات A,D,E,K؛ مع البروتين الشحمي (B-48) ← كيلوميكرون ← الجهاز اللمفي ← القناة الصدرية ← الدوران العام.)

(Figure – chylomicron: apoprotein B-48, phospholipid, unesterified cholesterol, triglyceride, apoE, apoA, apoC, cholesteryl ester.)

(الشكل - الكيلوميكرون: البروتين الأبوي B-48، فسفوليبيد، كوليسترول غير مؤستر، غليسيريد ثلاثي، apoE، apoA، apoC، إستر الكوليسترول.)

(Figure – summary of lipid digestion: 1. A small amount of lipid digestion occurs in the stomach due to the gastric lipase produced in the stomach. 2. Bile is produced in the liver, stored in the gallbladder, and released into the small intestine to aid in the digestion and absorption of lipids. 3. The enzyme pancreatic lipase is produced by the pancreas and released into the small intestine to break down triglycerides into fatty acids, monoglycerides, and glycerol. 4. In the small intestine, the products from fat digestion and bile acids form a micelle, which moves toward the microvilli to allow the micelle's lipids to diffuse into the mucosal cells. 5. Inside the mucosal cells, the fatty acids and monoglycerides are reassembled into triglycerides and incorporated into lipid transport particles called chylomicrons, which enter the lymph vessel. 6. The small intestine is very efficient in absorbing fat so very little is normally excreted in the feces.)

(الشكل - ملخص هضم الدهون: 1. يحدث قدر قليل من هضم الدهون في المعدة بسبب اللباز المعدي المنتج في المعدة. 2. تُنتج الصفراء في الكبد وتُخزن في المرارة وتُطلق في الأمعاء الدقيقة للمساعدة في هضم الدهون وامتصاصها. 3. يُنتج البنكرياس إنزيم لباز البنكرياس ويُطلق في الأمعاء الدقيقة لتفكيك الغليسيريدات الثلاثية إلى أحماض دهنية وغليسيريدات أحادية وغليسرول. 4. في الأمعاء الدقيقة، تشكل نواتج هضم الدهون والأحماض الصفراوية مذيلة تتحرك نحو الزغيبات لتسمح لدهون المذيلة بالانتشار إلى الخلايا المخاطية. 5. داخل الخلايا المخاطية، يُعاد تجميع الأحماض الدهنية والغليسيريدات الأحادية إلى غليسيريدات ثلاثية وتُدمج في جسيمات نقل الدهون المسماة الكيلوميكرونات، التي تدخل الوعاء اللمفي. 6. الأمعاء الدقيقة فعالة جداً في امتصاص الدهون لذا يُطرح القليل جداً منها عادةً في البراز.)

4. CLINICAL SIGNIFICANCE & EXERCISES | الأهمية السريرية والتمارين

Clinical Significance – Steatorrhoeas

الأهمية السريرية – الإسهال الدهني

Steatorrhoeas can occur due to obstruction to flow of bile due to biliary obstruction, diseases of pancreas, and tropical sprue. This leads to increased fat content of faeces.

قد يحدث **الإسهال الدهني (الدهنية البرازية)** بسبب انسداد جريان الصفراء نتيجة انسداد صفراوي، أو أمراض البنكرياس، أو الإسهال المداري (السبرو المداري). ويؤدي ذلك إلى زيادة محتوى البراز من الدهون.

Exercises

تمارين

- 1. What effect do salivary enzymes have on triacylglycerols? (ما تأثير إنزيمات اللعاب على ثلاثي أسيل الغليسرول؟)
- 2. What are the major products of triacylglycerol digestion? (ما هي النواتج الرئيسية لهضم ثلاثي أسيل الغليسرول؟)
- 3. What is the content of a fatty acid micelle? (ما هو محتوى مذيلة الأحماض الدهنية؟)

Question – Location of Lipid Digestion

سؤال – موقع هضم الدهون

Q. Determine the location within the human body where each of the following aspects of lipid digestion occurs:

س. حدّد الموقع داخل جسم الإنسان الذي يحدث فيه كل جانب من جوانب هضم الدهون التالية:

- a. Pancreatic lipases are active. (أ. لبازات البنكرياس فعّالة.)
- b. Fatty acid micelles are produced. (ب. تتكون مذيلات الأحماض الدهنية.)
- c. Chylomicrons are produced. (ج. تتكون الكيلوميكرونات.)
- d. Monoacylglycerols are converted back to triacylglycerols. (د. تُحوّل الغليسيريدات الأحادية مجدداً إلى ثلاثي أسيل الغليسرول.)